

IT-ACE-S06 — Instrucción de Trabajo: Operador de Horno Olla

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S06
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-06 Operador de Horno Olla (sindicalizado, N-7)
Área	Metalurgia secundaria — LF-1 / LF-2
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-05 Supervisor de Hornos (línea técnica: C-07 Ingeniero de Proceso EAF/LF)
Manuales de referencia	MO-LF-01 · MO-OLL-02 · MO-CC1-05 / MO-CC2-05 · MS-ACE-01, 02, 03, 06, 08, 09 · FT-ACE-001 §3 y §7
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con diseño instruccional)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT resume MO-LF-01 para tu turno. **No reemplaza al manual.** Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

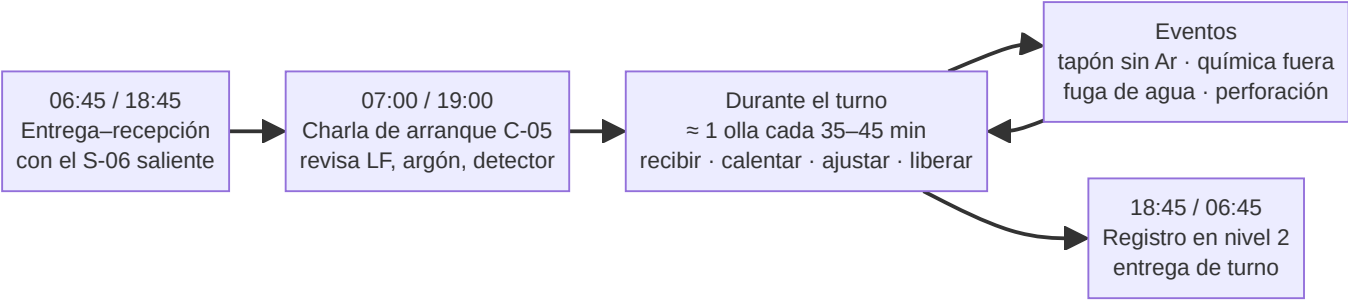
2. Mi puesto en 30 segundos

Llevo cada olla a la **química y temperatura de envío** en **35–45 min**. Caliento con el arco, desulfuro con argón fuerte, ajusto aleaciones y dejo el acero limpio con argón suave. Si la olla sale mal, la colada se corta o el cliente recibe acero con defectos. Mi estación tiene arco eléctrico, agua en la bóveda, argón y metal líquido: aquí un error puede matar. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-05.

★ Mis 3 reglas de oro

1. **Nadie** en la bóveda ni en la plataforma de electrodos con el interruptor cerrado (llave cautiva o LOTO).
2. **No liberes** una olla sin **≥ 8 min de argón suave** y química y temperatura en rango.
3. Fuga de agua, punto rojo en la coraza o perforación: **arco fuera, evacúa a ≥ 25 m y avisa**. Nunca agua sobre metal.

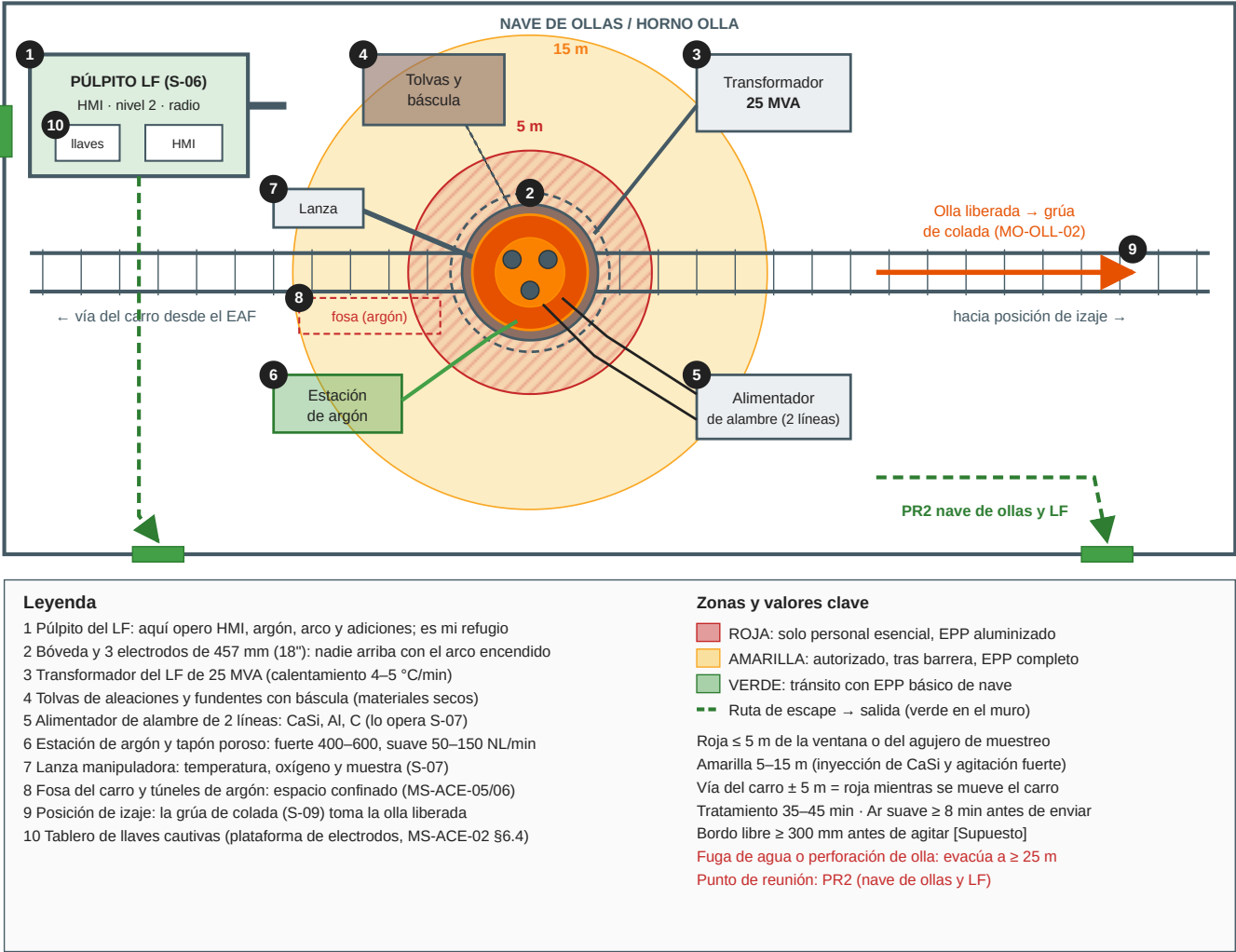
3. Mi turno de 12 horas



Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

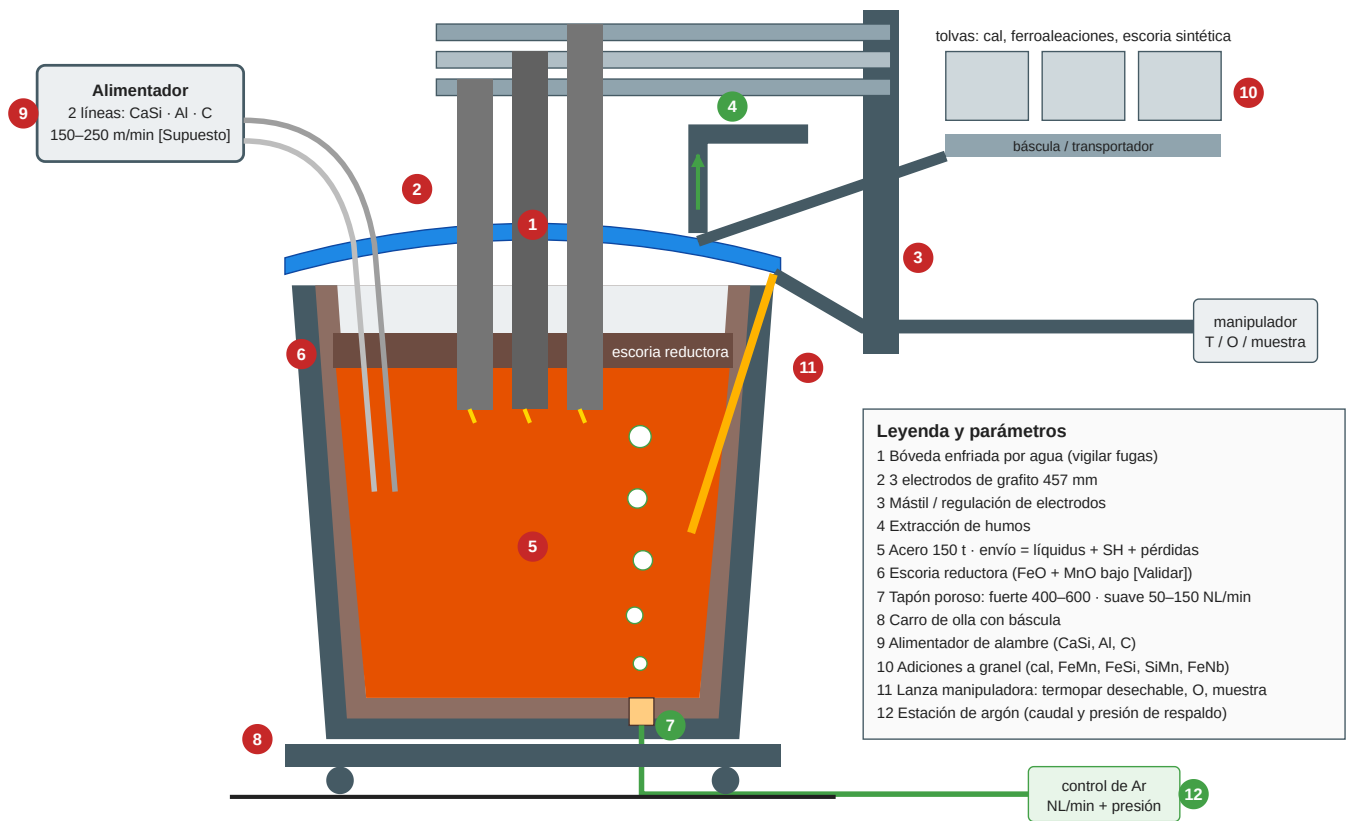
Figura IT-S06. Mi estación: horno olla (LF-1 / LF-2) y púlpito del LF — vista en planta
Esquemático sin escala. Zonas según MS-ACE-01 y MO-LF-01 §6.3 [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Figuras de apoyo del manual:

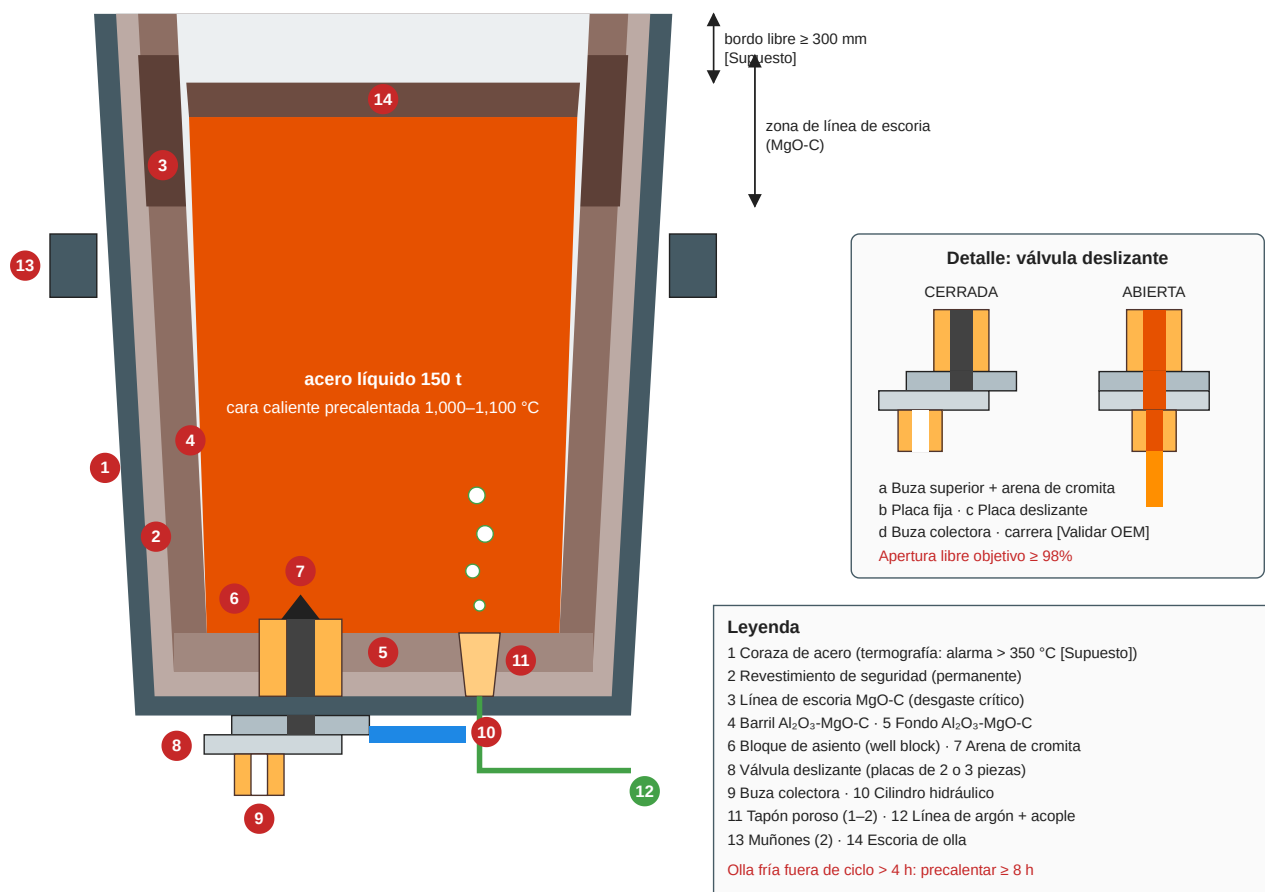
Figura 8. Estación de horno olla (LF-1 / LF-2)

Transformador 25 MVA · electrodos 457 mm (18") · calentamiento 4–5 °C/min · tratamiento 35–45 min [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



Objetivos: $S \leq 0.010\%$ · Al soluble 0.020–0.045% (CC1) · agitación suave ≥ 8 min antes del envío · geometría ilustrativa [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizante y tapón poroso
Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]



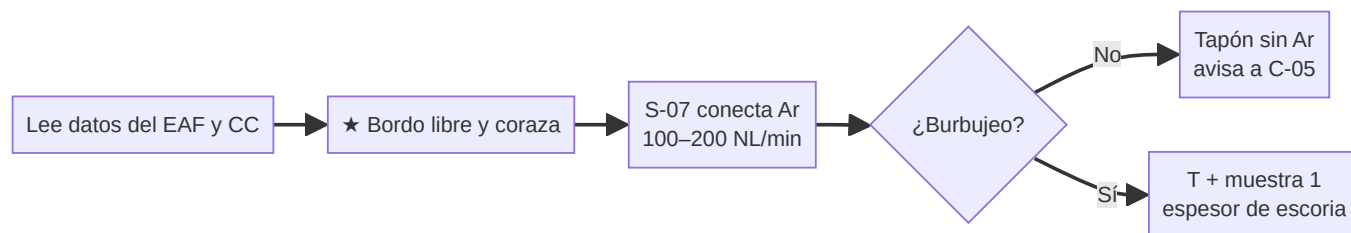
5. Mi EPP

EPP	Cuándo lo uso
Casco con barbiquejo y lentes	Siempre en la nave
Careta con visor dorado	En plataforma, frente a la ventana o durante medición
Chaqueta y guantes aluminizados	Al acercarme a la olla (medición, muestreo, revisión de coraza)
Ropa ignífuga (FR)	Siempre; nunca ropa sintética
Botas metatarsales	Siempre en la nave
Protección auditiva	Siempre en la nave de ollas
Detector personal de CO y O ₂	Siempre; CO 25 ppm → sal; 200 ppm → evacuación del sector

Ver la Figura 1 de MS-ACE-08 (../img/ms-epp-acería.svg).

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Recibir la olla y arrancar el argón (MO-LF-01, pasos 1–4)

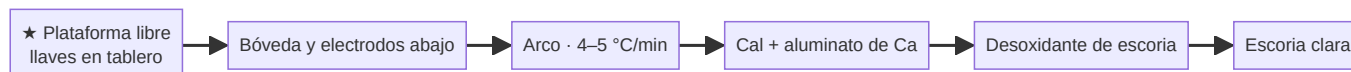


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Lee los datos del EAF: T y O de vaciado, adiciones, arrastre, número de olla.	Datos completos en nivel 2.	
2	Lee de CC la hora requerida y la T objetivo.	Hora y T visibles en HMI.	
3	Revisa el bordo libre y coraza de la olla en el carro.	Bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto]; sin fuga ni punto caliente.	★
4	Confirma con S-07 la conexión de argón.	100–200 NL/min; burbujeo visible.	
5	Pide a S-07 medición y muestra 1 tras 2–3 min de argón.	T, O (si aplica), muestra y espesor de escoria válidos.	
6	Revisa el espesor de escoria.	Objetivo 60 mm [Supuesto]; rango 40–100 mm. Si > 100 mm: arrastre del EAF, avisa a C-05.	

● ALTO — detén y avisa si...

- La coraza tiene punto rojo o fuga, o el bordo libre es < 300 mm.
- No hay burbujeo de argón (sin agitación no hay desulfuración).
- Hay agua sobre la escoria o alarma de fuga en la bóveda.

Tarea 2 — Calentar y formar escoria reductora (MO-LF-01, pasos 5–6)



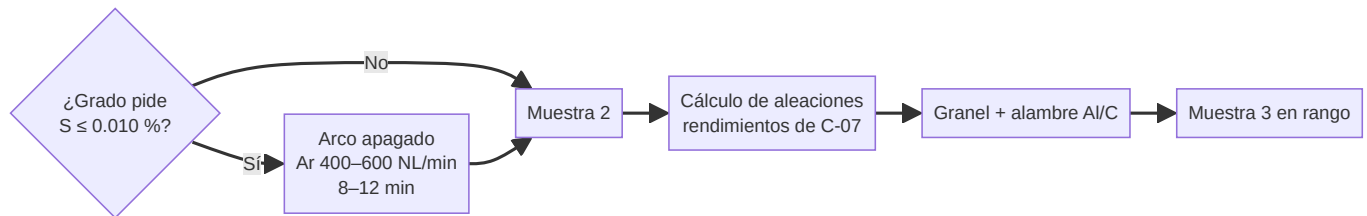
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Verifica que nadie esté en la bóveda ni en la plataforma de electrodos.	Tablero de llaves cautivas completo; confirmación en HMI.	★
2	Baja bóveda y electrodos; enciende el arco con el tap de la práctica.	Argón 100–200 NL/min durante el calentamiento.	
3	Agrega cal y aluminato de calcio para cubrir el arco.	Arco cubierto y estable.	
4	Vigila la velocidad de calentamiento.	4–5 °C/min (objetivo 4.5). Si < 3 °C/min: revisa escoria, tap y argón.	
5	Agrega desoxidante de escoria según la práctica.	Escoria clara; $\text{FeO} + \text{MnO} \leq 1.0 \%$ [Validar con Ingeniería de Proceso].	
6	Si el arco suena inestable, agrega cal o aluminato y baja el tap.	Arco estable.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Suena la alarma de fuga de agua en la bóveda: arco fuera, no muevas la olla, evacúa a ≥ 25 m.
- La escoria espuma fuera de la olla: reduce argón, detén adiciones, arco fuera.

- Se rompe un electrodo: arco fuera y aplica la práctica de MO-EAF-08.

Tarea 3 — Desulfurar y ajustar la química (MO-LF-01, pasos 7–8)

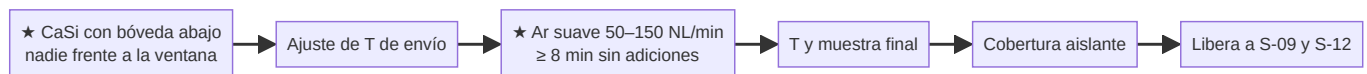


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Apaga el arco y sube el argón a agitación fuerte.	400–600 NL/min (objetivo 500) por 8–12 min.	
2	Vigila salpicaduras y bordo libre durante la agitación.	Sin derrame; si salpica o el "ojo" se abre mucho, reduce.	★
3	Pide muestra 2 a S-07.	Resultado en ≤ 4 min [Supuesto].	
4	Calcula aleaciones (FeMn, FeSi, SiMn, FeNb, C) con los rendimientos de C-07.	Cálculo registrado en nivel 2.	
5	Agrega a granel y ajusta el Al con alambre (S-07 lo alimenta).	Al soluble CC1: 0.020–0.045 % (objetivo 0.035).	
6	Revisa la muestra 3.	S ≤ 0.010 % (objetivo ≤ 0.008); química en rango del grado.	
7	Si el S no baja, desoxida escoria, agrega cal y repite agitación fuerte.	Avisa a C-07 y C-09.	

● ALTO — detén y avisa si...

- El Al queda > 0.045 %: no se corrige hacia abajo; C-09 decide.
- El Al en grados de CC2 supera 0.005 % [Validar]: riesgo de tapar buzas; C-09/C-08 deciden.
- El tratamiento pasa de 50 min: avisa a S-12 y C-04 (secuencia).

Tarea 4 — CaSi, agitación suave y liberación (MO-LF-01, pasos 9–14)

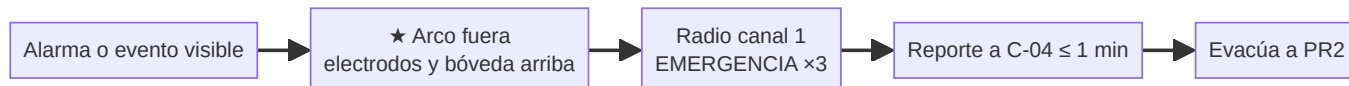


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Con el Al final listo, confirma con S-07 la inyección de CaSi (grados CC1 al Al).	0.3–0.5 kg/t [Supuesto], 150–250 m/min; bóveda abajo; nadie frente a la ventana.	★
2	Calienta hasta la T de envío más el margen de la agitación suave.	T de envío de la tabla de MO-LF-01 §5 (p. ej. bajo C al Al ≈ 1,585–1,600 °C).	
3	Primera olla de la secuencia: suma el margen del distribuidor.	T de la familia + 10–15 °C [Validar con C-08].	
4	Apaga el arco y deja argón suave sin adiciones.	50–150 NL/min, "ojo" ≤ 200 mm, ≥ 8 min (objetivo 10).	★
5	Pide T y muestra final a S-07.	T ± 5 °C del objetivo; química en rango.	
6	Confirma la cobertura aislante.	Superficie cubierta.	
7	Desconecta argón y sube la bóveda.	Bóveda y electrodos arriba (enclavamiento del carro).	
8	Libera por radio a S-09 y S-12: olla, colada, T y destino.	Liberación registrada en nivel 2.	

● ALTO — detén y avisa si...

- No se cumplen 8 min de argón suave: **no liberes**.
- La T final está fuera de ± 10 °C del objetivo.
- La torreta no está lista: mantén la olla con argón suave y avisa a C-04 y S-12.

Tarea 5 — Emergencia en el LF: paro seguro desde el púlpito (MS-ACE-09, pasos 2–4)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Pon el LF en estado seguro: arco fuera, electrodos y bóveda arriba.	Estado seguro en ≤ 2 min.	★
2	Perforación con fuga por el fondo: corta el argón.	Sin flujo en HMI.	★
3	Da la alarma: "EMERGENCIA ×3 — lugar — tipo — personas — quién llama".	Mensaje completo en canal 1 [Supuesto].	★
4	Reporta a C-04 qué pasó, dónde, personas y acciones hechas.	Reporte en ≤ 1 min.	★
5	Sal a zona verde o refugio y ve a PR2.	≤ 30 s a zona verde; conteo con C-05.	★

● **ALTO — nunca:** uses agua sobre metal, muevas una olla con agua sobre la escoria ni reanudes sin C-05 + C-07.

7. Mis controles críticos (★)

Antes de cada olla:

- ☐ Bordo libre ≥ 300 mm [Supuesto] y coraza sin punto rojo ni fuga.
- ☐ Tablero de llaves cautivas completo: nadie en bóveda ni plataforma.
- ☐ Sin alarma de caudal en la bóveda del LF.
- ☐ Adiciones y alambre secos (tolvas cerradas, bobinas bajo techo).
- ☐ Detector personal encendido (bump test del día).

Antes de liberar:

- ☐ CaSi inyectado con la zona despejada (si el grado lo pide).
- ☐ Argón suave ≥ 8 min, sin adiciones.
- ☐ T ± 5 °C y química en rango en la muestra final.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Tapón sin argón (no burbujea)	Revisa la conexión; presión de respaldo [Validar con OEM]; si falla, usa la lanza de argón superior.	C-05, C-07 — canal 3 [Supuesto]
Alarma de fuga de agua en bóveda	● Arco fuera; no muevas la olla si hay agua sobre la escoria; evacúa a ≥ 25 m.	C-05, mantenimiento — canal 1 [Supuesto]
Perforación o fuga de olla	● Arco fuera, bóveda arriba, corta Ar si es por el fondo; evacúa a ≥ 25 m; nunca agua.	C-04, C-16 — canal 1 [Supuesto]
Escoria espumando fuera de la olla	Reduce argón, detén adiciones, arco fuera.	C-05 — canal 3
S no baja de 0.010 %	Desoxida escoria, agrega cal, repite agitación fuerte.	C-07, C-09 — ext. 4300 [Supuesto]
Al > 0.045 %	No lo corrijas; espera decisión de reasignación.	C-09 — ext. 4300 [Supuesto]

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Tratamiento > 50 min	Avisa para ajustar la secuencia.	S-12, C-04 — canal 5 / ext. 4000 [Supuesto]
Electrodo roto	Arco fuera; práctica de MO-EAF-08.	C-05 — canal 3

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de tratamiento: T y química por muestra, adiciones (kg), metros de alambre, argón (NL/min y min), kWh, tiempo, T de envío	Cada olla	Nivel 2
Eventos: tapón sin Ar, fugas, desviaciones y decisiones de C-09	Al ocurrir	Nivel 2 / bitácora de turno
Liberación de la olla a S-09 y S-12	Cada olla	Nivel 2
Entrega de turno	06:45 / 18:45	Bitácora electrónica de turno

10. Mi certificación

Concepto	MO-LF-01 (como A)	MS-ACE-09 (paro seguro)
Nivel ILUO	U (nivel 3)	O (nivel 4)
Teoría	40 h (metalurgia secundaria, T de envío)	8 h + simulador de emergencias
OJT	160 h / 60 tratamientos	4 simulacros
Pasos ★ que me evalúan	2, 7, 9, 11 + cálculo de aleaciones y T de envío	2, 3, 4
Vigencia	24 meses (TD-P07)	24 meses

Plan del puesto (DP-ACE-S): ruta técnica 60 h, simulador LF 24 h, OJT 240 h (≥ 80 tratamientos), refresco 12 h/año. Alturas (MS-ACE-10): **12 meses**. Diferencia de horas OJT entre manual y DP: pendiente de homologar con C&D.

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
LF	Horno olla: calienta y afina el acero en la olla
Bordo libre	Distancia del nivel de escoria al borde de la olla

Término	Qué significa
Tapón poroso	Pieza del fondo por donde entra el argón
Escoria reductora	Escoria con poco FeO que permite quitar azufre
Desulfuración	Pasar el azufre del acero a la escoria con argón fuerte
CaSi	Alambre de calcio-silicio que modifica las inclusiones de alúmina
"Ojo"	Zona de acero descubierta por el burbujeo de argón
Líquidus	Temperatura a la que el acero empieza a solidificar
Sobrecalentamiento	Grados por encima del líquido en el distribuidor
Llave cautiva	Llave personal que impide cerrar el interruptor mientras estás arriba

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, desde MO-LF-01, MS-ACE-09 y DP-ACE-S (S-06)	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S06-operador-horno-olla.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.